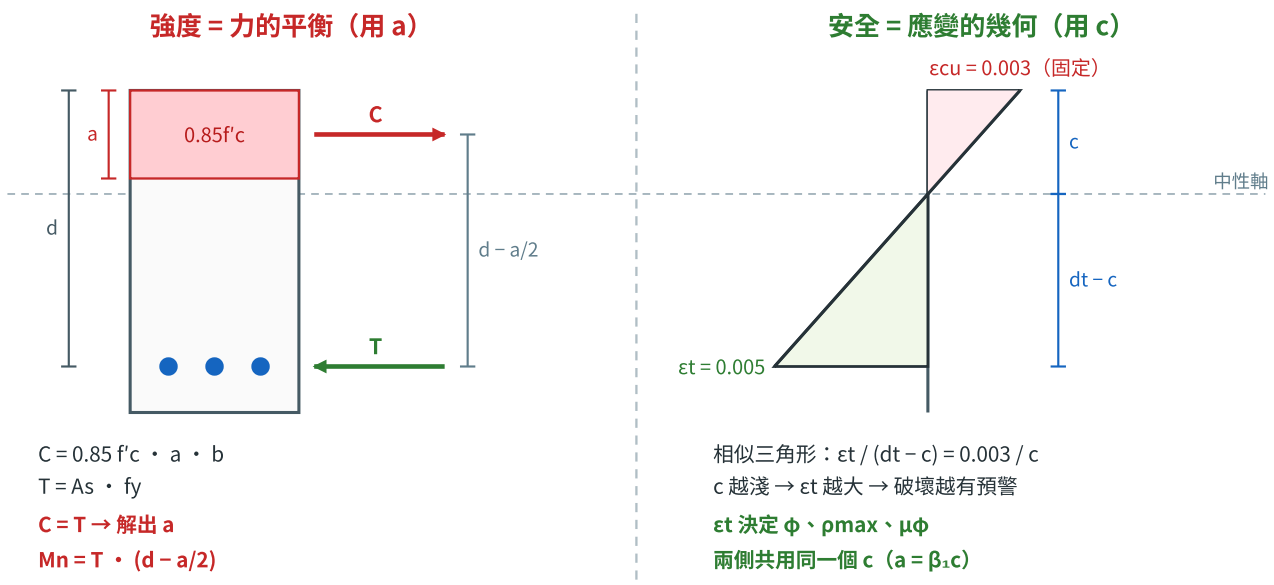
RC-U1-1 觀念講義：RC 梁彎矩強度分析與設計

理解導向 — 先把物理搞懂，再去算數字。每一個規範常數都追到來源，不背表。

結構工程技師 · 第三科 鋼筋混凝土設計與預力｜涵蓋歷屆 19 題主分類 + 3 題副分類（2002–2024）｜2026-07-25 產生 · 2026-10-24 圖解改版（全部圖形由公式計算座標）

§0 全景：整個單元只在問兩件事

一句話：斷面的「強度」是力的平衡問題，斷面的「安全」是應變的幾何問題。
M_n 算得再大都沒用 —— 規範會先問你「最外層拉力筋的應變 ε_t 夠不夠大」，不夠就把 ϕ 砍下來，甚至直接不准你這樣設計。RC-U1-1 的 22 題考題，全部是這兩條線的排列組合。



左右兩張圖用**同一個縱座標**：虛線中性軸貫穿兩側，所以左邊的 a（= $\beta_1 c$）和右邊的 c 是同一件事的兩種讀法。本圖按 εt = 0.005（c/d = 3/8）等比例繪製：0.003 與 εt 的長度比正好是 c 與 dt − c 的比。

為什麼要分成兩條線看？
因為考題永遠在其中一條線上加變化，而不是兩條一起改：

- **改左邊（力平衡）**：加壓力鋼筋（雙筋梁）、把壓力區從矩形換成 T 形、把混凝土換成兩種 f'c —— 合力的算法變了，幾何沒變。
- **改右邊（應變幾何）**：問 φ 值、問 ρmax、問曲率延展比、問是不是過筋梁 —— 幾何的解讀變了，合力算法沒變。

看到題目先判斷「這題在動哪一條線」，你就不會拿錯公式。

本單元的地形圖

考點群	在動哪一條線	歷屆出現	本講義章節
Whitney 應力塊 / 單筋矩形梁	力平衡（基本型）	11 次（最高頻）	§1、§2
雙筋梁 / 壓力筋是否降伏	力平衡（加一項）	7 次	§4
T 形梁 / 有效翼板寬 / 中性軸位置	力平衡（換形狀）	6 次	§5
應變相容 / ϕ 值 / ρb、ρmax、ρmin	應變幾何	10+ 次	§3
曲率延展比 μϕ / 轉換斷面法	應變幾何（延伸到變形）	3 次	§6
載重組合 / 固端彎矩 / 反算 As	兩條線之外的「前置作業」	3 次	§7

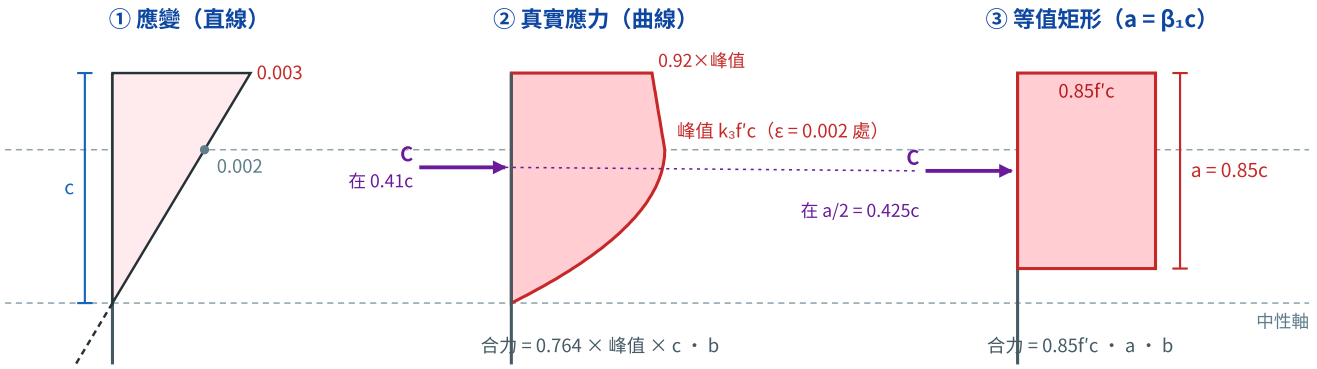
§1 三個假設撐起整個單元

> USD 梁彎矩的所有公式，都只從三個假設長出來。把這三個記住，你不需要背任何一條 M_n 公式 —— 現場推得出來。

#	假設	它讓你能做什麼	規範
①	**平面保持平面**（Bernoulli）	應變沿深度線性 → 可用相似三角形，從 c 推出任何一根鋼筋的應變	ACI 318 §22.2.1.2
②	**混凝土壓碎應變** $\varepsilon_{cu} = 0.003$	訂出「極限狀態」的錨點。整個單元都在講「混凝土壓到 0.003 的那一瞬間」	§22.2.2.1
③	**Whitney 等值矩形應力塊**	把積分變成乘法：$C = 0.85 f'_c \cdot a \cdot b$	§22.2.2.3–4

加上一個「鋼筋是理想彈塑性」（$\varepsilon_s \geq \varepsilon_y$ 時 $f_s = f_y$，否則 $f_s = E_s \varepsilon_s$），本單元的物理就到此為止了。

1.1 Whitney 應力塊在等效什麼



兩個等效條件：合力大小相等（$0.85\beta_1 f'_c = k_1 k_3 f'_c$）＋ 作用點相同（$\beta_1/2 = k_2 \to \beta_1 = 2k_2$）

以 Hognestad 曲線（$\varepsilon_o = 0.002$）積分：$k_2 = 0.410 \to 2k_2 = 0.82$；規範由試驗迴歸取 $\beta_1 = 0.85$（$f'_c \le 280$），相差約 4%。

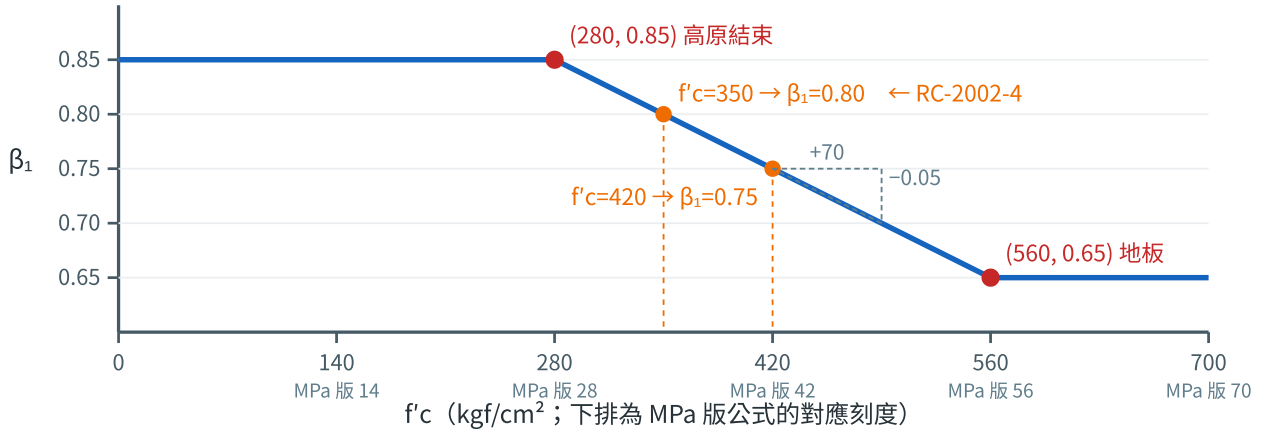
三格共用同一個中性軸與 c，曲線是以 Hognestad 應力-應變關係逐點算出的真實形狀：應力在中性軸處為零、在 ε = 0.002 處達峰值、最外緣略為下降。Whitney 應力塊不是「近似」而是「等效」—— 被設計成合力大小與作用點都跟曲線一致，所以兩個紫色箭頭幾乎等高。

0.85 從哪來？ 它不是安全係數。標準圓柱試體是在幾分鐘內快速加載到破壞測得 f'_c；實際構材承受的是**持續載重**，混凝土在長期應力下強度約掉 15%（Rüsch 效應），再加上構材幾何與試體不同。這 0.85 是把「試體強度」翻譯成「構材裡的可用強度」的轉換係數，所以它**不隨 f'_c 改變**。

β₁ 為什麼會隨 f'c 遞減？ 由上圖：$\beta_1 = 2k_2$，而 k_2 是真實應力分布的**形心位置**。低強度混凝土的應力-應變曲線在峰值後平緩下降（延性），壓力區飽滿 → 形心偏低 → k_2 大 → β_1 大。高強度混凝土曲線又陡又尖（脆性），峰值後迅速崩落，壓力集中在最外緣一小片 → 形心往上跑 → k_2 小 → β_1 小。
所以「β₁ 遞減」其實是在說「高強度混凝土比較脆」。這條物理同時解釋了為什麼高強混凝土的斷面延性較差。

1.2 β₁ 的分段公式與它的兩個端點

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & f'_c \le 280 \\ 0.85 - 0.05\,\dfrac{f'_c - 280}{70} & 280 < f'_c < 560 \\ 0.65 & f'_c \ge 560 \end{cases} \qquad (\mathrm{kgf/cm^2})$$



兩個端點就是全部資訊：280 以下是高原、560 以上是地板，中間每 +70 少 0.05。MPa 版公式把端點寫成 28 / 56、每 7 MPa 少 0.05，形狀完全一樣（下排刻度）。

單位陷阱（最常見的低級失分）

kgf/cm² 版本：轉折點 280、560，每 **70** 遞減 0.05。

MPa 版本：轉折點 28、56，每 **7** 遞減 0.05。

兩者是同一條線，只是橫軸刻度差 ~10.2 倍。看到題目先確認單位，再選端點 —— 不要把 280 kgf/cm² 誤當成 280 MPa。

β₁ 只管幾何換算，不管應力大小

$0.85f'_c$ 這個**應力值**永遠是 0.85，不會因為 β₁ 變成 0.75 就跟著改。 β₁ 唯一的工作是 $a = \beta_1 c$，也就是「應力塊深度 ↔ 中性軸深度」的換算。 把兩個 0.85 混在一起是本單元最典型的觀念錯誤。

因果鏈①：高強混凝土脆 → 應力分布尖 → 形心上移 → k_2 小 → **β_1 小** → 同樣的 a 對應更深的 c → ε_t 更小 → **延性更差**

§2 單筋矩形梁：五步全景（其他梁型都是它的變形）

單筋矩形梁不是「最簡單的一種梁」，而是**母型**。雙筋梁是它多一項力，T 形梁是它換一個壓力區形狀。先把這五步走順，後面兩節只是在第 1 步動手腳。

步	做什麼	式子	在問什麼
1	力平衡求應力塊深度	$a = \dfrac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$	混凝土要動用多深才壓得住鋼筋的拉力
2	換算中性軸	$c = a/\beta_1$	真正的應變零點在哪

步	做什麼	式子	在問什麼
3	應變幾何	$\varepsilon_t = 0.003\dfrac{d_t - c}{c}$	破壞夠不夠有預警
4	查 ϕ	見 §3	規範願意給你幾成強度
5	強度與驗核	$M_n = A_s f_y\left(d - \dfrac{a}{2}\right)$，$\phi M_n \geq M_u$	夠不夠

為什麼第 1 步能直接用 f_y，不必先驗鋼筋降不降伏？
因為第 3 步會替你檢查。如果你算出來的 $\varepsilon_t < \varepsilon_y$，代表「鋼筋根本沒降伏」，第 1 步的 $A_s f_y$ 就是假的，整題要改用應變相容重算（這正是**過筋梁**，見 RC-2014-1）。所以第 3 步不是「順便算 ϕ」，它是**對第 1 步假設的驗證**。
換句話說：**先假設、後驗證**是本單元的統一解題節奏，不只用在雙筋梁的壓力筋上。

2.1 力臂為什麼是 d − a/2

拉力 T 作用在鋼筋形心（深度 d），壓力 C 作用在矩形應力塊的形心（深度 $a/2$）。兩力大小相等方向相反，構成力偶，力臂就是兩者距離 $d - a/2$。所以 M_n 也可以寫成 $0.85 f'_c\, ab\,(d - a/2)$ —— 兩式恆等，因為 $C = T$。考試時哪個數字比較乾淨就用哪個。

力臂用的是 a/2，不是 c/2
形心屬於**應力塊**，不屬於中性軸。c 只在算應變時出現，a 只在算力與力臂時出現。把兩者的角色分清楚，本單元一半的計算錯誤就消失了。

2.2 三個能救命的極限檢查

① $A_s \to 0$：$a \to 0$，力臂 $\to d$（最大值），$M_n \to A_s f_y d$。方向合理 —— 鋼筋越少，每一根鋼筋的效率越高，但總強度趨近 0。

② $f'_c \uparrow$：$a \downarrow$ → 力臂 $d - a/2 \uparrow$ → M_n 微幅上升。注意**上升幅度很小**（因為 a 本來就遠小於 d）。這解釋了 RC-2022-2 的結論：**提高 f'c 對梁的彎矩強度幾乎無效，提高 fy 或加 As 才有效**。混凝土強度該花在柱子與剪力上，不是花在梁的彎矩上。

③ a **必須遠小於** d：正常設計 a/d 約 0.15～0.30。而 ρ_{max} 對應的 $a/d = 3\beta_1/7$（$\beta_1 = 0.85$ 時 **0.364**）。算出 a/d 超過這個值，斷面就已經超過 ρ_{max}，先別往下算，回頭檢查 A_s 是否抄錯。

因果鏈②：As 增加 → T 增加 → a 增加 → c 增加 → **εt 減小** → ϕ 下降、延性下降 → 到某個點 ϕMn 不增反減。**加鋼筋不是無限有效的**，這是 ρmax 存在的理由。

§3 延性的量尺：εt、φ、ρb、ρmax、ρmin

這一節是 RC-U1-1 的心臟。所有「看起來要背」的數字 —— 0.002、0.004、0.005、0.75ρb、6120、3/7、14/fy —— 其實只有**兩個**獨立來源：$\varepsilon_{cu} = 0.003$ 與 $\varepsilon_y = f_y/E_s$。其餘都是它們的算術結果。

3.1 一切的起點：把應變幾何寫成 c/d

設最外層拉力筋深度 d_t，指定一個目標應變 ε_t，相似三角形立刻給你中性軸位置：

$$\frac{c}{d_t} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_t} = \frac{0.003}{0.003 + \varepsilon_t}$$

這一條就是**整節的萬用鑰匙**。把不同的 ε_t 代進去：

代入 ε_t	c/d_t	這叫什麼	意義
$\varepsilon_y = 0.00206$（SD420）	0.593	**平衡狀態**	混凝土壓碎與鋼筋降伏同時發生 → 導出 ρ_b
0.004	3/7 = 0.4286	**最低延性門檻**	新規範 ρ_{max} 的來源
0.005	3/8 = 0.375	**拉力控制**	$\phi = 0.9$ 的門檻

6120 是什麼？ 把上式乘開就看到了：$\dfrac{0.003}{0.003 + f_y/E_s} = \dfrac{0.003E_s}{0.003E_s + f_y} = \dfrac{6120}{6120 + f_y}$，其中 $6120 = 0.003 \times 2.04 \times 10^6$ kgf/cm²。
MPa 制下 $E_s = 2 \times 10^5$，同一個數變成 600。 **它不是常數，它是 $\varepsilon_{cu}E_s$。**忘了就當場乘一次，比背安全。

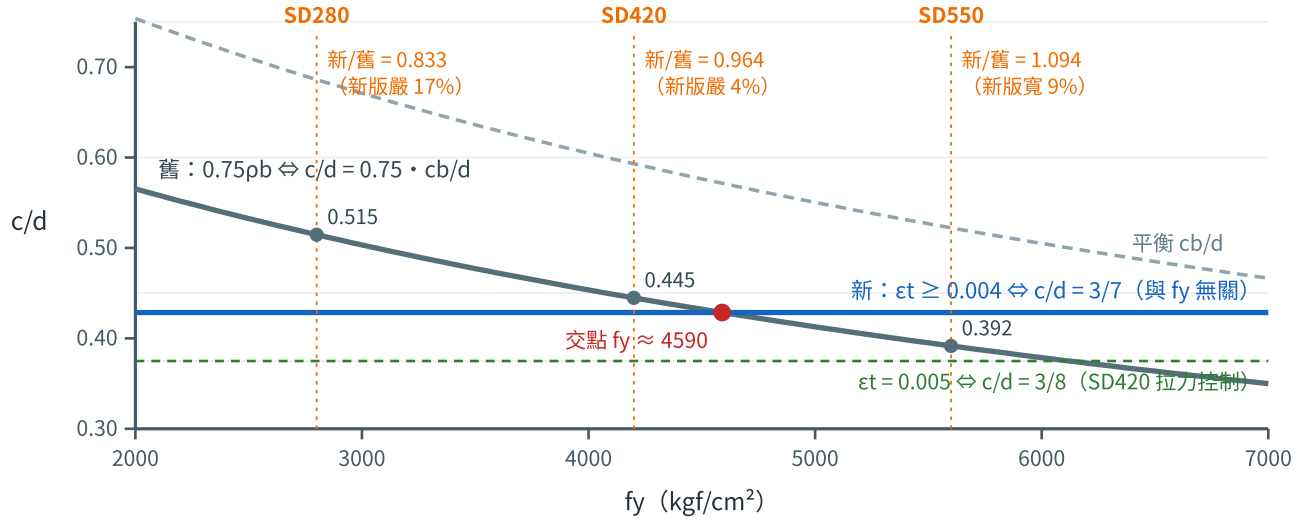
3.2 平衡鋼筋比 ρb：把幾何翻譯回鋼筋量

在平衡狀態下 $c_b = \dfrac{6120}{6120 + f_y}d$，代回力平衡 $0.85f'_c\beta_1 c_b b = A_s f_y$：

$$\rho_b = \frac{0.85\beta_1 f'_c}{f_y} \cdot \frac{6120}{6120 + f_y}$$

極限檢查： $f_y \to \infty$：後項 $\to 0$，$\rho_b \to 0$。物理上合理 —— 鋼筋強到幾乎不會降伏，「同時降伏與壓碎」這件事就不可能發生，平衡點退化。
f'_c ↑：ρ_b ↑（混凝土壓得住更多鋼筋），但 β_1 同時下降， 所以**成長比線性慢**。這就是高強混凝土題的隱藏考點。

3.3 兩代最大配筋規定：其實是同一件事的兩種寫法

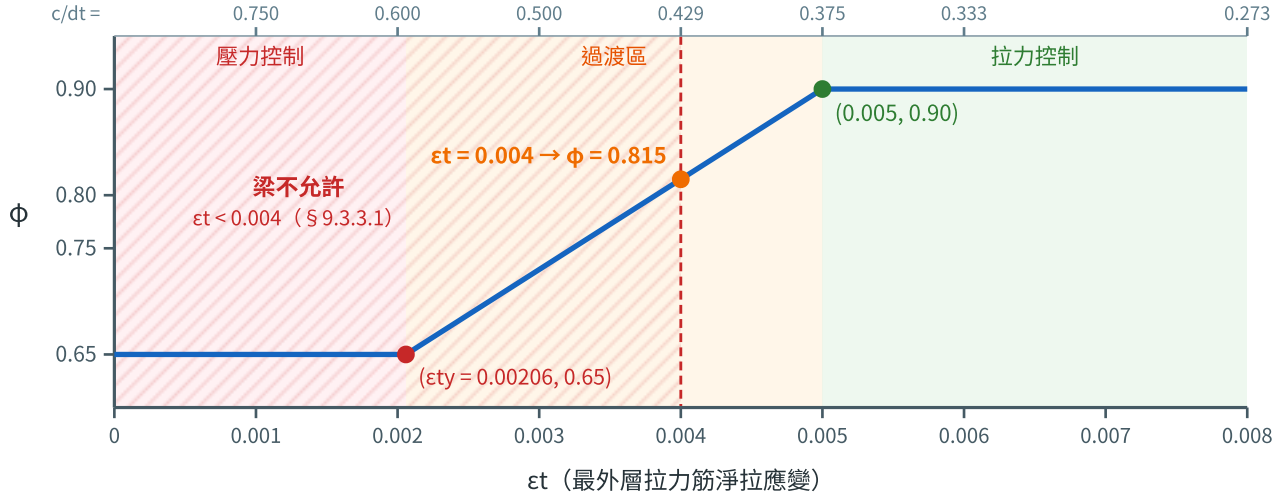


橫軸是鋼筋強度，縱軸是允許的最大 c/d（c/d 越大＝鋼筋越多）。舊規範的上限隨 fy 下滑，新規範是一條水平線，兩者在 fy ≈ 4590 相交。所以「新規範比較嚴」只對 SD420 以下成立；SD550 時新版的 c/d 上限反而較寬，代價是 εt = 0.004 落在過渡區深處（ϕ ≈ 0.75），強度被 ϕ 砍回來。

新規範 ρ_{max} 的推導只要三行：

$$c_{max} = \frac{0.003}{0.003 + 0.004} d = \frac{3}{7} d \;\Rightarrow\; a_{max} = \frac{3\beta_1}{7} d \;\Rightarrow\; \rho_{max} = \frac{0.85 f'_c a_{max}}{f_y d} = \frac{3\beta_1}{7} \cdot \frac{0.85 f'_c}{f_y}$$

3.4 ϕ 值：規範用它逼你設計出延性破壞



ϕ 不是安全係數，是「破壞模式的定價」：破壞越沒有預警，規範給的折扣越少。上緣刻度把 εt 換成 c/dt，方便與 §3.1 對照。斜線區（εt < 0.004）對**梁**是禁區 —— 不只壓力控制段，連過渡區的前半段都不准；用 ρmax 頂滿的梁 ϕ = 0.815，一定不是 0.9。

$$\phi = 0.65 + 0.25\,\frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.005 - \varepsilon_{ty}} \xrightarrow{\text{SD420, } \varepsilon_{ty}=4200/2.04\times10^6=0.00206} \phi = 0.65 + 0.25\,\frac{\varepsilon_t - 0.00206}{0.00294}$$

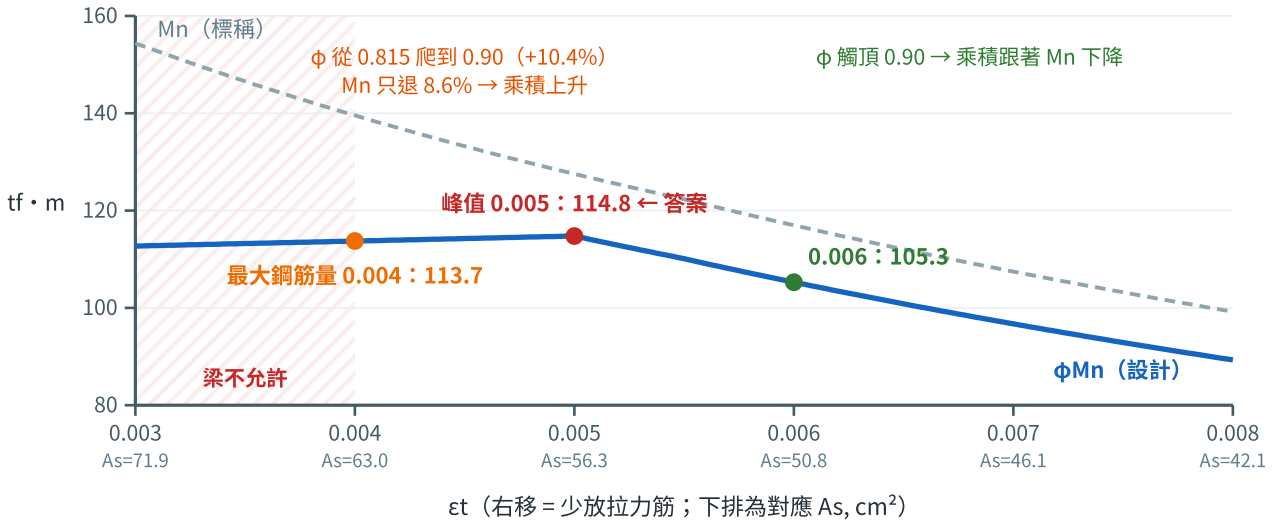
本知識庫一律用這個現行式。坊間舊式 $0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \times 0.25/0.003$ 在 $\varepsilon_t = 0.004$ 給 0.817、現行式給 0.815， 差很小，但平衡點 $\varepsilon_t = \varepsilon_{ty}$ 時現行式恰為 0.650（不內插），舊式卻得 0.655。

0.002 不是魔術數字，是 $\varepsilon_{ty} = f_y/E_s$
SD420：$4200/2.04 \times 10^6 = 0.00206 \approx 0.002$，所以坊間公式直接寫 0.002。
但若題目用 SD280，$\varepsilon_{ty} = 0.00137$；用 SD550，$\varepsilon_{ty} = 0.00275$。 此時 $0.25/0.003$ 這個斜率就**錯了**。
ACI 318-19 的原式是以 ε_{ty} 寫的， 而且**拉力控制界限其實是** $\varepsilon_{ty} + 0.003$，只是對 SD420 恰好等於 0.005。 SD550 的拉力控制界限是 0.00575，內插分母要換成 0.003 —— 遇到非 SD420 的題目要回到原式。

$d_t \neq d$（雙排配筋必踩）
ε_t 看的是**最外層**（離壓力面最遠那一排）鋼筋，深度 d_t； 而 M_n 的力臂用的是**全部拉力筋形心**的深度 d。 雙排配筋時 $d_t > d$， 用 d 去算 ε_t 會低估延性、把 ϕ 算小（偏保守但不得分）。 RC-2022-1、RC-2023-2、RC-2004-2 都在這裡設關卡。

3.4.1 「最大設計彎矩」不在最大鋼筋量（RC-2015-2 實算）

把 ϕ 曲線與 M_n 相乘，會發生一件反直覺的事：在過渡區內，**少放鋼筋反而讓 ϕM_n 變大**。 下圖固定 RC-2015-2 的斷面（b = 35、d = 63、d′ = 7 cm、f′c = 350、A′s = 10.134 cm²），掃描 εt（等於掃描 As）：



實線 ϕMn 在 εt = 0.005 出現**折點極大值**（不是導數為零的平滑極值，不能用微分求）。過渡區內 ϕ 必須從 0.815 走到 0.90，相對漲 10.4%；同區間 Mn 只退 8.6% —— 乘積一路上升，直到 ϕ 觸頂被截平。

「最大鋼筋量」是配筋上限，不是設計彎矩上限。 兩件事常被混為一談：$\varepsilon_t = 0.004$ 給的是**標稱** M_n 最大（139.6 tf・m），$\varepsilon_t = 0.005$ 給的才是**設計** ϕM_n 最大（114.8 tf・m，比 0.004 的 113.7 大）。
觸發句型：「在**適當設置／適當調整**○○後，可具有之最大設計（極限）彎矩」—— 出現這句，就代表那個變數要掃描， 答案要附 εt = 0.004、0.005、0.006 三點的 ϕM_n 表證明單峰。 同一份 2015 考卷第一題（柱）用了同一句型，峰值同樣不在平衡點。
配套檢查：c 變小後壓力筋可能不再降伏 —— 必須重驗 ε'_s（本題 0.005 時 $\varepsilon'_s = 0.00211$，只比 ε_y 高 2.5%，勉強降伏）。

3.5 最小鋼筋量：另一種脆性破壞

$$\rho_{min} = \max\left(\frac{0.8\sqrt{f'_c}}{f_y},\ \frac{14}{f_y}\right)\ (\text{kgf/cm}^2) \qquad \rho_{min} = \max\left(\frac{0.25\sqrt{f'_c}}{f_y},\ \frac{1.4}{f_y}\right)\ (\text{MPa})$$

ρmin 在怕什麼？ 怕的是**「開裂即破壞」**。素混凝土梁在開裂前靠全斷面抵抗，開裂彎矩 $M_{cr} = f_r I_g / y_t$。若鋼筋量太少，裂縫一出現，原本由混凝土承擔的拉力瞬間全部轉給鋼筋， 鋼筋當場被拉斷 —— **沒有任何預警，比過筋梁更危險**。
所以 ρmin 的設計條件是 $\phi M_n \gtrsim 1.2 M_{cr}$：開裂之後還要留有餘裕。 把 $f_r = 2\sqrt{f'_c}$、$h \approx d/0.9$ 代進去，就會長出 $\sqrt{f'_c}/f_y$ 的形狀 —— **根號 f'c 是從破裂模數來的**，不是憑空出現。

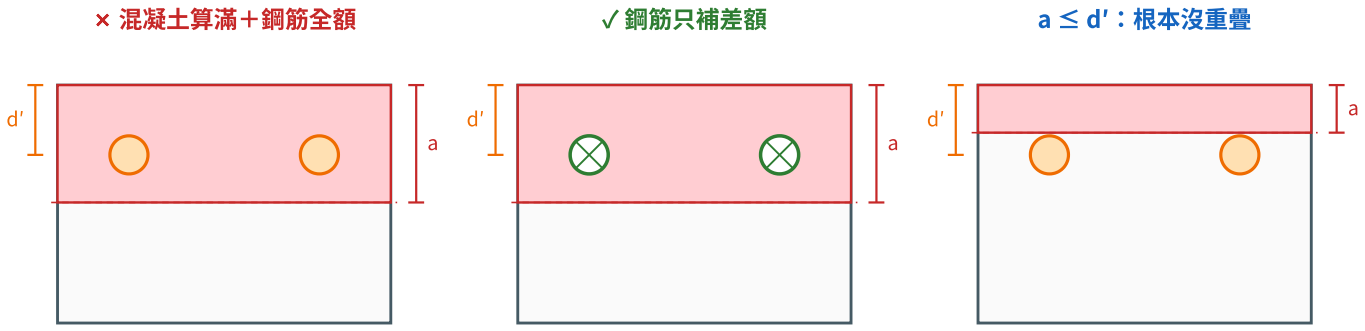
哪一項控制？ $0.8\sqrt{f'_c} = 14 \Rightarrow f'_c \approx 306$ kgf/cm²（≈31 MPa）。
所以台灣常見的 $f'_c = 210 \sim 280$ 題目，**幾乎都是** $14/f_y$ **控制**； 只有高強混凝土題（350、420）才輪到 $0.8\sqrt{f'_c}/f_y$。考試時兩個都算、取大即可，但心裡要知道誰會贏。

因果鏈③：εcu = 0.003 與 εy = fy/Es 是唯二輸入 → 相似三角形給出 c/d → 力平衡把 c/d 翻成 ρ → 於是 **ρb、ρmax、φ 全部是同一條幾何的不同切片**。 只要記得住 c/dt = 0.003/(0.003+εt)，這一節不需要背任何公式。

§4 雙筋梁：只多了一項力，卻多了兩個陷阱

雙筋梁在力平衡上只是 $C_c + C_s = T$。 但 C_s 這一項藏著兩個必考陷阱：**要不要扣 0.85f'c、壓力筋到底降不降伏**。 7 題主分類考題踩在這裡，是本單元第二高頻的考點群。

4.1 陷阱一：Cs 要扣掉 0.85f'c



判斷要不要扣，看的是「鋼筋有沒有埋在 0.85f′c 那塊裡」：a > d′ 才扣；f′s 未降伏時一樣要扣

判斷的不是「有沒有壓力筋」，而是「壓力筋有沒有埋在 0.85f′c 那塊應力塊裡」。中間那張的 ⊗ 就是退還的混凝土：凡是把鋼筋放進已經算滿的混凝土區域，鋼筋的力都要扣掉它排開的混凝土。

4.2 陷阱二：壓力筋常常沒有降伏

壓力筋離壓力面很近（d' 通常只有 5～7 cm），它的應變是：

$$\varepsilon'_s = 0.003 \cdot \frac{c - d'}{c}$$

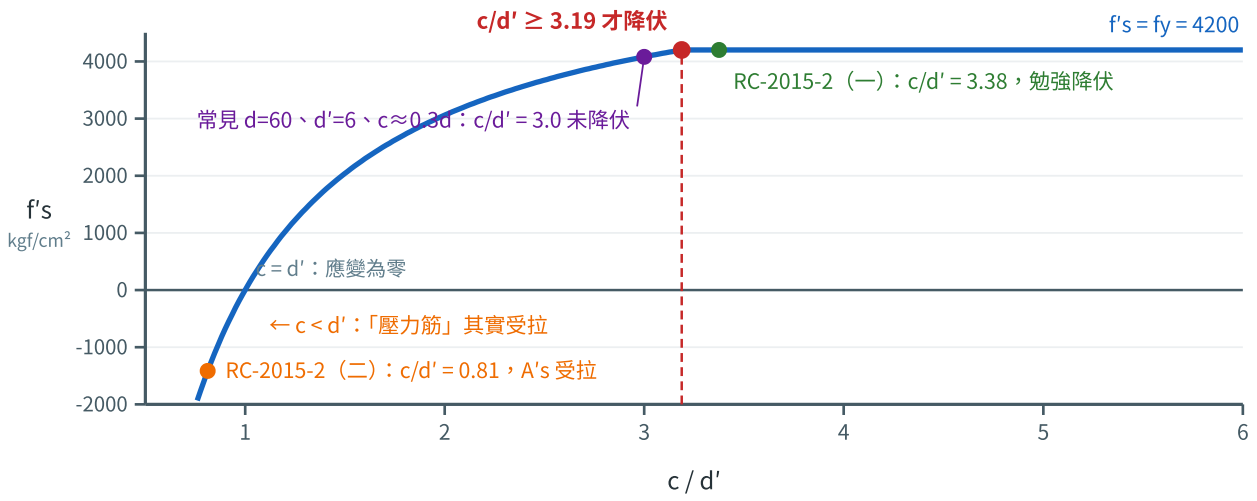
什麼時候壓力筋一定不會降伏？ 令 $\varepsilon'_s \geq \varepsilon_y$ 解出門檻：

$$\frac{d'}{c} \leq 1 - \frac{\varepsilon_y}{0.003} \xrightarrow{\text{SD420}} \frac{d'}{c} \leq 1 - \frac{0.00206}{0.003} = 0.314 \;\Rightarrow\; c \geq 3.19\,d'$$

記這一條就夠了：$c \gtrsim 3.2d'$ 壓力筋才會降伏。

以 $d' = 6$ cm 為例，需要 $c \geq 19$ cm。而延性良好的梁 c 往往只有 $0.3d$ 左右 —— $d = 60$ cm 時 $c \approx 18$ cm，剛好在邊緣。

結論：越延性的斷面（c 越淺），壓力筋越不會降伏。 這就是為什麼「壓力鋼筋未降伏」在考題裡出現得比「降伏」還頻繁（RC-2006-1、RC-2022-1、RC-2023-2、RC-2024-2 都是未降伏；RC-2015-2 在 εt = 0.005 時只是勉強降伏）。



$f'_s = 6120\,(1 - d'/c)$，到 f_y 截平。c/d′ 從 3 到 3.19 這一小段，就是「看起來應該降伏、其實沒有」的陷阱帶。c < d′ 時曲線穿到零以下：所謂的壓力筋已在中性軸下方受拉（RC-2015-2 第二小題放最少拉力筋時就是這樣），平衡式必須重寫。

標準流程（先假設、後驗證）

1. 假設 $f'_s = f_y$，力平衡求 $a = \dfrac{A_s f_y - A'_s(f_y - 0.85 f'_c)}{0.85 f'_c b}$，得 $c = a/\beta_1$；確認 $a > d'$（否則 Cs 不扣 0.85f′c）
2. 驗算 $\varepsilon'_s = 0.003(c - d')/c \geq \varepsilon_y$？
3. **成立** → 直接算 $M_n = C_c(d - a/2) + C_s(d - d')$
4. **不成立** → 令 $f'_s = E_s\varepsilon'_s = 6120\dfrac{c - d'}{c}$ 代回力平衡，得到 c 的**二次方程**：

$$0.85 f'_c \beta_1 b\, c^2 + (6120 A'_s - 0.85 f'_c A'_s - A_s f_y)\, c - 6120 A'_s d' = 0$$

取 $0 < c < d$ 的正根

檢查習慣：解出的 f'_s 必須 < f_y。若算出 $f'_s > f_y$，代表第 2 步的判斷做錯了，回頭重來。

二次方程取根

常數項 $-6120 A'_s d'$ 為負，因此兩根必為一正一負（韋達定理：乘積 < 0）。**直接取正根即可**，不用兩根都算。這個結構性事實可以省下考場上的 30 秒與一次算錯的機會。

4.3 加壓力筋到底買到了什麼

你以為	實際上
增加彎矩強度	增加得很少 —— C_s 的力臂 $d - d'$ 雖大，但 A'_s 通常不多，且 f'_s 常未降伏
—	**真正買到的是延性**：C_s 分擔了壓力 → a 變小 → c 變小 → ε_t 變大 → ϕ 回到 0.9、μ_ϕ 上升

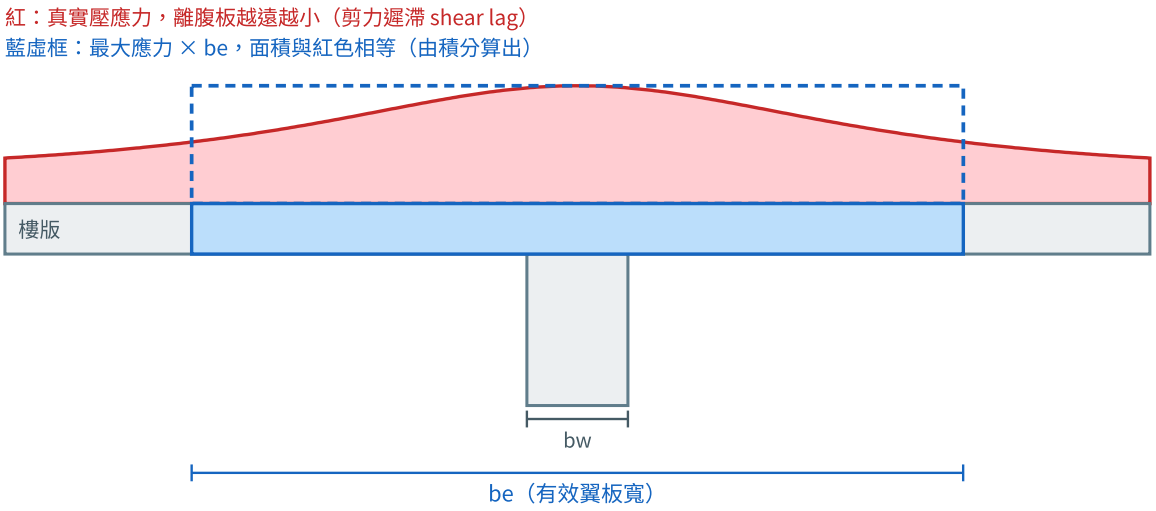
你以為	實際上
—	**還買到長期撓度的改善**：$\lambda_\Delta = \xi/(1+50\rho')$，壓力筋抑制潛變（屬 RC-U3-1 範圍）

因果鏈④：加 A's → Cs 分擔壓力 → a 減小 → c 減小 → εt 增大 → **ϕ 回升、μϕ 上升**，同時 ρmax 的限制放寬（可以再多放拉力筋）→ 這才是雙筋梁存在的理由。 RC-2015-2「求最大設計彎矩與最大韌性」問的就是這條鏈。

§5 T 形梁：先問「中性軸在哪」，再決定用哪個模型

T 形梁的困難不在公式，在**分類**。90% 的 T 形梁題目算完會發現「中性軸在翼板內」， 此時它**根本不是 T 形梁問題**，就是一根寬度 b_e 的矩形梁。 先做這個判斷，你就省掉一半的計算量與全部的出錯機會。

5.1 有效翼板寬：剪力遲滯的工程化處理



be 不是幾何量，是力學等效量：「最大應力 × be」＝「真實應力對全寬的積分」。
跨度越長，應力分布越平 → 等效寬越大，這就是 be 跟 L 掛鉤的原因。

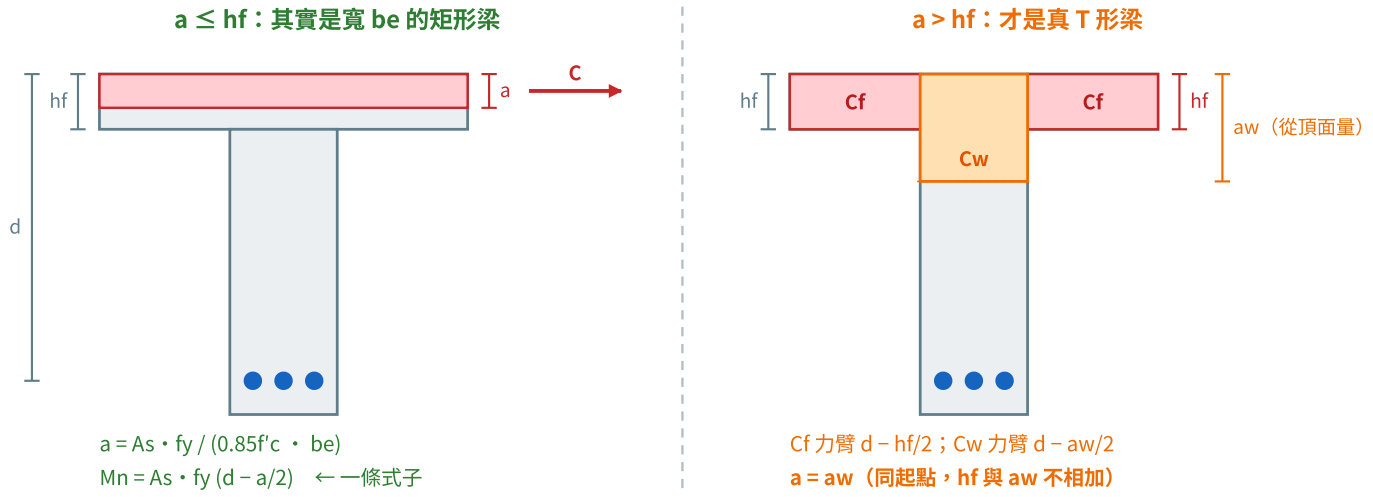
紅色曲線下的面積（真實合力）由數值積分算出，藍框寬度 be 正是讓「最大應力 × be」等於該面積的寬度。be 的三條規定分別在防三件事：$L/4$ 防跨度太短（遲滯嚴重）、$b_w + 16h_f$ 防翼板太薄（傳不了力）、梁中心距防兩根梁搶同一塊版。取最小＝三個都要滿足。

	內梁（兩側都有版）	邊梁（只有一側有版）
ACI 318-19 寫法（每側懸出量）	每側 $\le \min(8h_f,\ s_w/2,\ \ell_n/8)$ $b_e = b_w + 2\times$ 該值	單側 $\le \min(6h_f,\ s_w/2,\ \ell_n/12)$ $b_e = b_w +$ 該值
傳統三式寫法	$b_e = \min\left(\dfrac{\ell}{4},\ b_w + 16h_f,\ \text{梁中心距}\right)$	$b_e = \min\left(b_w + \dfrac{\ell}{12},\ b_w + 6h_f,\ b_w + \dfrac{\text{淨間距}}{2}\right)$

ℓ 是跨度還是淨跨 ℓn？

ACI 318-19 用**淨跨** ℓ_n；舊版與許多國內教科書寫「跨度 ℓ」。 考題若同時給支承中心距與淨跨，**寫清楚你採用哪一個並說明依據**，兩者差異通常不到 10%， 閱卷多半接受，但沒交代就可能被扣。RC-2007-1 直接給「梁間距 = 跨距 = 6 m」，避開了這個爭議。

5.2 兩種模型的分岔



分岔判準只有一個：先用 be 當寬度算 a，再看 a 有沒有超過 hf。右圖的 aw 與 hf **都從頂面量起**（兩條尺寸線同一個起點），所以壓力區總深度就是 aw。歷屆 6 題 T 形梁只有 RC-2011-2 落在右邊 —— 但左邊那條路必須**算完才知道**。

a > hf 時的拆法（把翼板伸出部想成「另一根小梁」）

$$A_{sf} = \frac{0.85 f'_c (b_e - b_w) h_f}{f_y}, \qquad A_{sw} = A_s - A_{sf}, \qquad a_w = \frac{A_{sw} f_y}{0.85 f'_c b_w}$$

$$M_n = A_{sf} f_y \left(d - \frac{h_f}{2}\right) + A_{sw} f_y \left(d - \frac{a_w}{2}\right)$$

注意力臂：翼板那塊用 $h_f/2$（因為它整片翼板厚度都受壓，形心在 $h_f/2$）， 不是 $a/2$。這是本節最常見的計算錯誤。

中性軸怎麼算：壓力區被拆成「翼板伸出部（深度固定 h_f）」與「腹板部（深度 a_w，從頂面起算）」。 所以整個應力塊深度就是 $a = a_w$，中性軸 $c = a_w/\beta_1$。 **不要**把 h_f 和 a_w 相加 —— 兩者都是從斷面頂面起算，不是接續的。

負彎矩 T 形梁（RC-2015-3）

連續梁支承處是負彎矩：**翼板在受拉側、腹板在受壓側**。 此時翼板的混凝土完全不計（拉力由鋼筋承擔），斷面退化成寬度 b_w 的矩形梁。 「T 形梁」三個字在這裡是**誘餌**。判斷準則永遠是「壓力區長什麼形狀」，不是斷面外形。

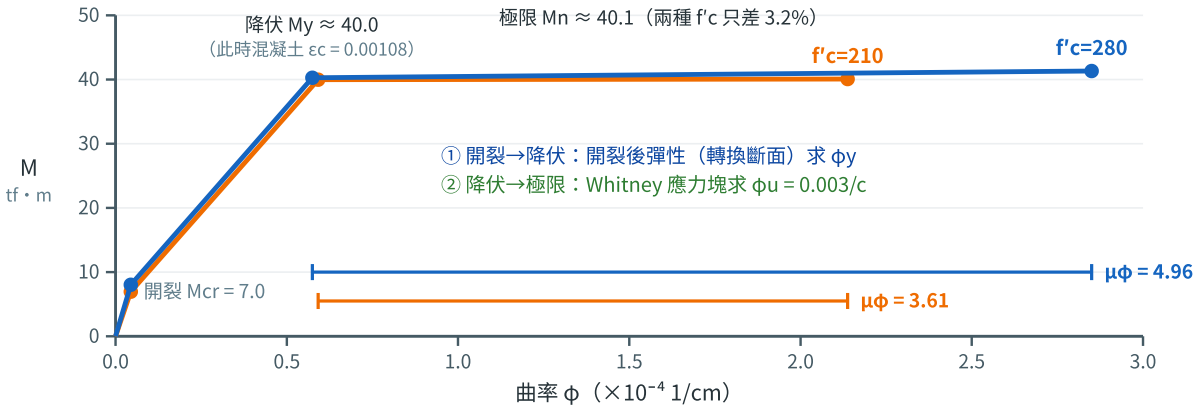
配筋率的分母用 bw
T 形梁的 $\rho = A_s/(b_w d)$，用**腹板寬**不是 b_e。因為 ρ_{min}、ρ 的規定本來就是針對腹板訂的（翼板是樓版，另有其配筋）。

因果鏈⑤：算 be（三選一取小）→ 假設 NA 在翼板，用 be 算 a → 比對 a 與 hf → **a ≤ hf 就當矩形梁做完收工；a > hf 才拆兩塊** → 最後不論哪條路，都要回到 §3 算 εt 定 ϕ。

§6 從強度到韌性：彎矩-曲率與 μ_ϕ

前面五節都在算「斷面能撐多大彎矩」。這一節換一個問題：**撐到極限之前，它能彎多少**。考題出現 3 次（RC-2011-2、RC-2015-2、RC-2023-1），而且每次都是高分題 —— 因為它同時考「彈性分析」與「極限分析」兩套模型，最能分辨考生是懂還是背。

6.1 三個階段，三種模型



以 RC-2023-1 斷面（b = 40、h = 60、d = 53 cm、As = 20.28 cm²）按比例繪製，兩種 f'c 同框。降伏時混凝土最外緣應變只有 0.001 左右，還在線彈性段 —— 拿 Whitney 應力塊算 ϕy 是張冠李戴。注意 My 與 Mn 幾乎等高：μϕ 的差別幾乎全部來自橫軸（ϕu = 0.003/c），不是縱軸。降伏後以直線連接為簡化。

階段	混凝土模型	中性軸	曲率
未開裂	全斷面線彈性	轉換全斷面形心	$\phi = M/(E_c I_g)$
鋼筋降伏	**開裂後線彈性（三角形應力）**	kd，$k = -n\rho + \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho}$	$\phi_y = \dfrac{\varepsilon_y}{d(1-k)}$
極限	**Whitney 應力塊**	$c = a/\beta_1$	$\phi_u = \dfrac{\varepsilon_{cu}}{c} = \dfrac{0.003}{c}$

$k = -n\rho + \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho}$ 是怎麼冒出來的？ 不用背，它就是「開裂斷面的形心條件」：壓力區混凝土的一次矩 = 轉換鋼筋的一次矩

$$b\,(kd)\cdot\frac{kd}{2} = nA_s(d-kd) \implies \frac{k^2}{2} = n\rho(1-k) \implies k^2 + 2n\rho k - 2n\rho = 0$$

解二次方程就是上式。**考場忘記公式時，60 秒可以重推出來**，這比記錯符號安全得多。
另外 $\phi_y = \varepsilon_y/[d(1-k)]$ 也是相似三角形：鋼筋處應變 ε_y，到中性軸的距離是 $d - kd = d(1-k)$。

6.2 f'c 對延性的影響：一個具體的數字

RC-2023-1 的斷面：$b = 40$、$d = 53$ cm、$A_s = 20.28$ cm²（4-D25）、$f_y = 4200$、$E_s = 2.04\times10^6$。

$$\rho = \frac{20.28}{40\times53} = 0.00957, \qquad E_c = 15000\sqrt{f'_c}$$

f'_c	$n = E_s/E_c$	k	ϕ_y (1/cm)	c (cm)	ϕ_u (1/cm)	μ_ϕ
210	9.39	0.343	5.92×10^{-5}	14.04	2.14×10^{-4}	**3.61**
280	8.13	0.324	5.75×10^{-5}	10.53	2.85×10^{-4}	**4.96**

比值 4.96 / 3.61 = 1.37：f'_c 提高 33%，斷面韌性提高 37%。

為什麼提高 f'c 對「強度」幾乎沒用，對「韌性」卻很有效？
看兩條式子就清楚了：

- 強度：$M_n = A_s f_y(d - a/2)$。$f'_c \uparrow \Rightarrow a \downarrow$，但 $a/2$ 相對 d 本來就小，力臂只增加幾個百分點 →**幾乎不動**。
- 韌性：$\phi_u = 0.003/c$，而 c 與 f'_c **成反比**。f'_c 從 210 到 280（×1.33），c 從 14.0 掉到 10.5（÷1.33）→ ϕ_u 直接 ×1.33。

一句話：f'_c 出現在分母（透過 c），所以它買的是變形能力，不是強度。 這條理解可以同時回答 RC-2023-1 與 RC-2022-2 兩題。

μφ 題的三個高頻失分點

1. 用 Whitney 應力塊算 ϕ_y —— 模型張冠李戴，直接失分
2. ϕ_y 的分母寫成 $d\cdot k$（應為 $d(1-k)$）—— 混淆「到中性軸的距離」與「中性軸深度」
3. 雙筋梁的 k 要把 A'_s 也轉換（$(n-1)A'_s$，扣 1 是因為壓力筋佔位的混凝土已計入）—— RC-2015-2 就是雙筋梁求 μφ

因果鏈⑥：f'c ↑ → a ↓ → c ↓ → φu = 0.003/c ↑，同時 εt ↑ → **μφ ↑、φ 值 ↑**；但 Mn 幾乎不變。反過來，As ↑ → c ↑ → μφ ↓ → **強度與韌性是互相拉扯的**，這就是耐震設計裡「不要過度配筋」的來源。

§7 從載重到 A_s：設計題的前半段

> 分析題給你 A_s 求 M_n；設計題給你載重求 A_s。後者多了兩段：**把載重變成 M_u**、**把 M_u 反解成 A_s**。這兩段本身不難，但它們是 RC-2004-2、RC-2016-1、RC-2007-1 的實際失分處。

7.1 Mu 從哪來

組合	什麼時候控制	本單元的考題
$1.4D$	活載重極小時（倉庫底板、純自重構材）	幾乎不控制，但要算過才知道
$1.2D + 1.6L$	**一般樓版梁的控制組合**	RC-2004-2、RC-2007-1、RC-2016-1
$1.2D + 1.0L + 1.0E$	地震與重力同向疊加時（梁端負彎矩）	RC-2016-1（需與上式比大小）
$0.9D + 1.0E$	地震與重力**反向**時 —— 重力打折，梁端可能翻成正彎矩	RC-2016-1（梁端 +8.06 tf・m）

地震組合的活載重因數是 1.0 不是 1.6
理由：地震與滿載活載同時發生的機率低，規範已在載重因數上打折。RC-2016-1 就是要你把 $1.2D + 1.6L$、$1.2D + 1.0L + 1.0E$、$0.9D + 1.0E$ 都算一次再取大。
地震彎矩會反向：$0.9D + 1.0E$ 時重力打九折，若 M_E 大於 $0.9M_{D,\text{端}}$，梁端就翻成**正彎矩**（底部受拉）。RC-2016-1 的梁端正彎矩 8.06 小於跨中 9.375 所以不控制底筋 —— 但「算過才知道不控制」和「沒算」是兩回事。
注意題意：該題「整跨頂部與底部配置相同鋼筋」指的是**頂筋全跨一致、底筋全跨一致**，不是頂筋等於底筋（實際頂筋 14.46 cm²、底筋由 ρmin 控制 7.35 cm²）。耐震「底筋強度 ≥ 頂筋一半」要比的是**彎矩強度**（該題 0.517），不是面積。

兩端固定梁的彈性彎矩（RC-2016-1 直接給定）

$$M_{\text{端}} = \frac{wL^2}{12}\ (\text{負彎矩}), \qquad M_{\text{跨中}} = \frac{wL^2}{24}\ (\text{正彎矩})$$

檢查：兩者相加 $= wL^2/12 + wL^2/24 = wL^2/8$，正好等於簡支梁的跨中彎矩。這個「總彎矩守恆」是自我檢查的好工具 —— 任何超靜定梁的端彎矩與跨中彎矩之和，都等於同載重下的簡支跨中彎矩。

7.2 反解 As：二次方程與它的兩個近似

把 $a = A_s f_y / (0.85 f'_c b)$ 代入 $M_u = \phi A_s f_y (d - a/2)$，得到 A_s 的二次方程：

$$\frac{\phi f_y^2}{1.7 f'_c b} A_s^2 - \phi f_y d \, A_s + M_u = 0$$

考場實務：用迭代法比解二次方程快而且不易錯

1. 先猜力臂 $jd \approx 0.9d$（一般梁）或 $0.95d$（T 形梁，因為 a 很淺）
2. $A_s \approx \dfrac{M_u}{\phi f_y \cdot jd}$
3. 用這個 A_s 算 a，回頭修正 $jd = d - a/2$
4. 再算一次 A_s。通常**第二輪就收斂到 1% 以內**，不用第三輪

迭代的另一個好處：每一輪都看得到 a，可以隨時檢查 a/d 是否落在合理的 0.15～0.30， 以及是否超過 ρ_{max}。直接解二次方程反而看不到這些中間訊號。

φ 值的雞生蛋問題

要算 A_s 得先知道 ϕ，但 ϕ 又要由 ε_t（也就是 A_s）決定。
標準做法：先假設 $\phi = 0.9$（拉力控制）算出 A_s，再驗算 ε_t。 若 $\varepsilon_t \geq 0.005$ → 假設成立，收工； 若落在過渡區 → 用內插的 ϕ 再算一輪。 RC-2007-1 與 RC-2019-1 都在題目裡直接給了過渡區的 φ 內插式，就是暗示**這裡會需要第二輪**。

7.3 配筋完還沒結束：三個一定要檢查的

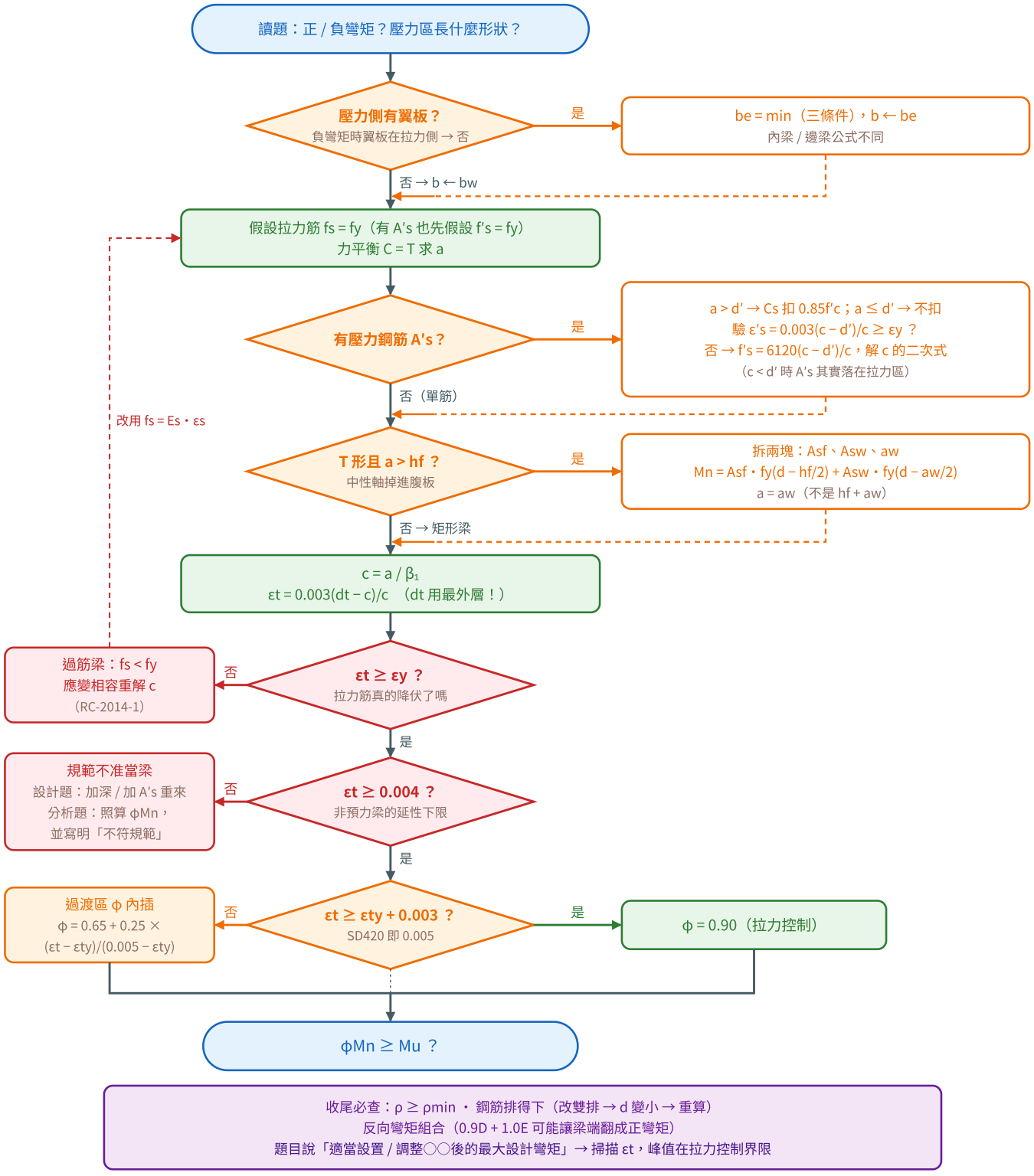
檢查	條件	不過怎麼辦
最小鋼筋量	$A_s \geq \rho_{min} b_w d$	補到 ρ_{min}（或補到需求量的 4/3）
最大鋼筋量 / 延性	$\varepsilon_t \geq 0.004$	加深斷面、提高 f'_c、或改雙筋梁
鋼筋排得下嗎	淨間距 $\geq \max(2.5\text{cm},\ d_b,\ 4/3\times$ 粒徑$)$	改雙排 → d 變小 → 回頭重算（RC-2007-1、RC-2023-2）

改雙排會回頭改變 d

這是設計題最容易漏的一步：排不下 → 改兩排 → 拉力筋形心下移 → d 減小 → M_n 減小 → 可能又不夠 → 要再補鋼筋。**考試至少要把這個回饋做一輪**並寫出來， 即使最後數字沒變太多，閱卷看的是你有沒有意識到這個迴路。

§8 解題決策流程

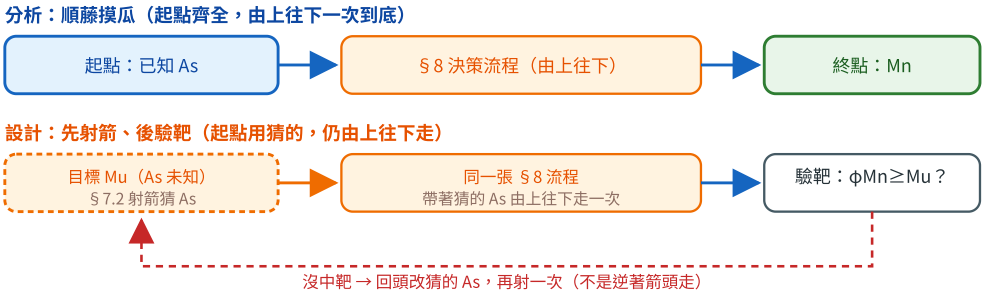
這張圖不是步驟清單，是**判斷清單**。每一個菱形都是一次「先假設、後驗證」，而每一個驗證失敗的分支，都對應歷屆的一道考題。



由上往下只有一個方向。橘色菱形是「假設要驗證」（不成立就走右邊修正後回主線），紅色菱形是「規範或物理的硬門檻」。任何路徑最後都會回到 εt —— 不論你走的是矩形、雙筋還是 T 形。

設計題（給 Mu 求 As）怎麼接？ 把上圖倒過來走： 先假設 $\phi = 0.9$、$jd \approx 0.9d$ 反算一個試算 A_s（見 §7.2）， 然後**把這個 A_s 丟進上面的流程跑一遍**做驗證。驗證不過就修正再跑。 設計題 = 一次猜測 + 一到兩次分析，沒有別的。

口訣：分析＝順藤摸瓜；設計＝先射箭、後驗靶。
「倒過來走」容易記錯成「整張圖反著畫」，其實不是——**分析和設計走的是同一條藤（同一張流程圖，方向不變，永遠由上往下）**。 差別只在**起點 A_s 從哪來**：分析題起點是題目給的，直接摸下去；設計題起點沒有， 所以先用 §7.2 的簡化公式「射一箭」猜出 A_s，把這支箭放回流程圖最上面，照樣由上往下走一次「驗靶」—— 沒中（$\phi M_n < M_u$ 或某個檢核不過）就回頭修改箭再射一次，不是逆著箭頭走。



上下兩排是**同一張流程圖、同一個方向**；設計題只是在最上面多插一支「用猜的」起點， 其餘走法與分析題完全相同。

§9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類（primaryTopicId = RC-U1-1，共 19 題）

題號	年	梁型	主要考的是	對應章節
RC-2002-4	2002	雙筋矩形	f'c=350 → β_1=0.80；壓力筋恰在降伏邊界；Cs 扣 0.85f'c	§1.2、§4
RC-2004-2	2004	外伸／單筋	載重組合 → 跨中彎矩；雙排配筋的 d 與 dt；過渡區 φ	§3.4、§7
RC-2005-2	2005	T 形	舊版 0.75ρb 求最大拉力筋量；由 φMn 反推可承受活載重	§3.3、§5
RC-2007-1	2007	T 形／單筋	有效翼板寬三式；設計反算 As；D29 排得下嗎（間距檢核）	§5.1、§7
RC-2011-2	2011	T 形（NA 在腹板）	T 形梁平衡鋼筋量；As=0.9Asb 的 φMn（εt = 0.00277 < 0.004，規範上不准當梁，但分析題照算並註明）；曲率延展比	§3.2、§5.2、§6

題號	年	梁型	主要考的是	對應章節
RC-2014-1	2014	單筋（過筋）	壓力控制斷面；鋼筋未降伏需應變相容；雙 f'c 複合斷面	§2、§3.4
RC-2014-2	2014	矩形	彎矩-曲率三階段（開裂→降伏→極限）；轉換斷面法	§6.1
RC-2015-2	2015	雙筋矩形	「適當設置拉力筋後」的最大設計彎矩：峰值在 εt = 0.005（114.8），**不在**最大鋼筋量 0.004（113.7）；雙筋梁 μφ	§3.4.1、§4.3、§6
RC-2015-3	2015	T 形（負彎矩）	翼板受拉不計 → 退化為腹板矩形；雙筋處理；分步設計	§5.2 陷阱
RC-2016-1	2016	單筋矩形	固端彎矩 $wL^2/12$、$wL^2/24$；三組載重組合（含 0.9D+1.0E 反號）；頂筋、底筋各自全跨一致	§7.1
RC-2019-1	2019	單筋矩形	二次方程反算 As；過渡區 φ 的迭代（φ 與 As 互相依賴）	§7.2
RC-2020-1	2020	T 形	有效翼板寬 + 中性軸在翼板；最少鋼筋量檢核	§3.5、§5
RC-2021-1	2021	T 形	最小撓曲鋼筋；併考剪力設計與最大肋筋間距	§3.5、§5
RC-2022-1	2022	雙筋矩形	壓力筋未降伏 → 二次方程；雙層拉力筋的有效深度	§4.2
RC-2022-2	2022	矩形（比較題）	四種 f'c×fy 組合比較用鋼量 → 論證「提高 f'c 對梁彎矩沒用」	§2.2、§6.2
RC-2023-1	2023	單筋矩形	兩種 f'c 的曲率延展比與比值（本講義 §6.2 的算例）	§6
RC-2023-2	2023	T 形＋雙筋	三個考點疊在一題：翼板內 NA、壓力筋未降伏、雙排 d	§4、§5
RC-2024-1	2024	T 形	T 形梁的 ρb、ρmax、ρmin 三件套；高強度鋼筋的 β_1 修正	§3.2、§3.3、§3.5
RC-2024-2	2024	雙筋懸臂	壓力筋未降伏；因數化均佈載重求 Mu；二次方程求 c	§4.2、§7.1

9.2 副分類（本單元是配角，但主體觀念仍用得到）

題號	年	主分類是	為什麼會用到 RC-U1-1
RC-2005-3	2005	梁柱接頭剪力	要先用 Whitney 應力塊求梁端 Mn，才能反推接頭水平剪力 Vjh

題號	年	主分類是	為什麼會用到 RC-U1-1
RC-2006-1	2006	剪力設計	懸臂雙筋梁：先算撓曲強度（壓力筋未降伏）才能定設計剪力
RC-2012-2	2012	耐震韌性設計	可能彎矩強度 Mpr 就是把 fy 換成 1.25fy 的 Mn 計算

從表裡讀出來的命題趨勢

- **近年（2019–2024）六題全是「單一斷面、多重考點疊加」**：一題同時要 T 形＋雙筋＋雙排＋φ 內插（RC-2023-2 是極致）。 不再考單一觀念，考的是流程完整度。
- **曲率延展比連續出現在 2011、2014、2015、2023**，約每 4 年一次，2023 剛考過。
- **T 形梁 6 題中 5 題中性軸在翼板**（只有 RC-2011-2 在腹板）。 但你不能因此跳過驗證 —— 那正是出題者設陷阱的地方。
- **2016 之後沒再單獨考過「載重組合 → 設計」**，題目多半直接給 Mu 或給斷面。但 2016-1 的固端彎矩型仍可能回鍋。

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃這張）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
1	$f'c > 280\ kgf/cm^2$	β_1 直接用 0.85	$\beta_1 = 0.85 - 0.05(f'c-280)/70$，下限 0.65；f'c=350 → 0.80	RC-2002-4
2	題目用 MPa	把 280 當轉折點	MPa 制轉折點是 28 / 56，每 7 MPa 減 0.05	—
3	$\beta_1 \neq 0.85$ 的題目	把 0.85f'c 也跟著改	應力值恆為 0.85f'c；β_1 只管 $a = \beta_1 c$ 的換算	RC-2002-4
4	雙筋梁	Cs = A's・f's	Cs = A's(f's − 0.85f'c)，退還重複計算的混凝土	RC-2002-4
5	雙筋梁、d' 較大或 c 較淺	直接假設壓力筋降伏	需 $c \geq 3.2d'$（SD420）才降伏；否則解 c 的二次方程	RC-2022-1、RC-2024-2
6	二次方程求 c	兩根都算、取錯根	常數項為負 → 必為一正一負，直接取正根且驗 0 < c < d	RC-2023-2
7	雙排（含以上）拉力筋	用 d 算 εt	εt 用最外層 dt；Mn 力臂用形心 d。dt > d	RC-2004-2、RC-2022-1
8	算出 εt 在 0.002~0.005	四捨五入成 0.9 或 0.65	過渡區必須內插；εt=0.004 時 φ = 0.815（現行式）	RC-2019-1、RC-2011-2

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
9	非 SD420 鋼筋	內插式仍用 (εt−0.002)×0.25/0.003	下限是 εty = fy/Es，不是常數 0.002	RC-2024-1
10	題目寫「依 ACI 318-99」或給 0.75ρb	硬套 εt ≥ 0.004	照題目給的版本做，並在答案註明依據	RC-2005-2
11	T 形梁	只算 L/4 就當 be	三條件取最小；內梁邊梁公式不同	RC-2007-1、RC-2020-1
12	T 形梁算完 be	直接跳進「翼板+腹板」兩段式	先假設 NA 在翼板求 a，驗 a ≤ hf 才決定路徑	RC-2011-2
13	a > hf 的 T 形梁	翼板部分力臂寫 d − a/2	翼板整片受壓，力臂是 d − hf/2	RC-2011-2
14	連續梁支承處 / 懸臂梁根部	看到 T 形斷面就用 be	負彎矩時翼板受拉不計，退化成 bw 矩形梁	RC-2015-3
15	T 形梁求 ρ、ρmin	分母用 be	ρ = As/(bw • d)，用腹板寬	RC-2024-1
16	求降伏曲率 φy	用 Whitney 應力塊求 c	降伏時仍近似彈性 → 用轉換斷面法求 kd	RC-2023-1、RC-2015-2
17	寫 φy 公式	φy = εy/(kd)	φy = εy/[d(1−k)]，分母是鋼筋到中性軸的距離	RC-2011-2
18	雙筋梁求 μφ	轉換斷面只轉拉力筋	壓力筋要以 (n−1)A's 轉換（扣 1 = 退還佔位混凝土）	RC-2015-2
19	有地震彎矩 ME	用 1.2D + 1.6L + 1.0E	地震組合是 1.2D + 1.0L ± 1.0E；且要與 1.2D+1.6L 比大小	RC-2016-1
20	設計題算出 As 後	直接寫答案	三檢查：ρmin、εt ≥ 0.004、鋼筋排得下（排不下改雙排 → d 變小 → 重算）	RC-2007-1、RC-2023-2
21	f'c 有兩種或斷面加寬	套單一 f'c 的公式	壓力區分區積分，各區用各自的 0.85f'c；c 仍只有一個	RC-2014-1
22	「在適當設置／調整○○後的最大設計彎矩」	取最大鋼筋量 εt = 0.004	φMn 峰值在拉力控制界限 εt = 0.005；最大鋼筋量是配筋上限不是設計彎矩上限。附三點掃描表證明單峰	RC-2015-2
23	a 很淺（d′ 較大）的雙筋梁	一律 Cs = A′s(f′s − 0.85f′c)	a ≤ d′ 時壓力筋不在應力塊內，不扣；c < d′ 時 A′s 甚至受拉	RC-2015-2
24	算出 εt < 0.004 的分析題	以為算錯而改數字	照算 φMn，但寫明「不符 §9.3.3.1，不得作為梁」	RC-2011-2

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
25	有地震彎矩	只算 1.2D+1.0L+1.0E	0.9D+1.0E 可能讓梁端翻成正彎矩，要算過才知道控不控制	RC-2016-1

§ 11 自我檢測：12 個「為什麼」

不看講義先想 20 秒，講得出來才算懂。答案點開對照。

▼ 1. 0.85f'c 的 0.85 是安全係數嗎？

> 不是。它是「試體強度 → 構材可用強度」的轉換：標準圓柱是快速加載測得， 實際構材承受持續載重，長期強度約降 15%（Rüsch 效應）。安全係數是 ϕ，不是 0.85。 所以 0.85 不隨 f'c 改變。

▼ 2. β_1 為什麼會隨 f'c 遞減，而 0.85 不會？

> $\beta_1 = 2k_2$，k_2 是真實應力分布的形心位置。高強混凝土曲線陡峭、峰後脆崩， 壓力集中在最外緣 → 形心上移 → k_2 小 → β_1 小。0.85 管的是「應力大小的折算」， 與分布形狀無關，所以不動。

▼ 3. 6120 這個數字如果忘了怎麼辦？

> 當場乘出來：6120 = εcu × Es = 0.003 × 2.04×10^6 kgf/cm²。 MPa 制就是 0.003 × 2×10^5 = 600。它不是常數，是兩個物理量的乘積。

▼ 4. 為什麼新規範用 εt ≥ 0.004，而不是繼續用 0.75ρb？

> 因為規範真正要管的是「破壞前鋼筋拉長了多少」，直接限制 εt 才是對準目的；限制鋼筋量只是間接手段。 兩者換算成 c/d 後：新規範是與 fy 無關的 3/7，舊規範 0.75・cb/d 隨 fy 下滑，兩線在 fy ≈ 4590 相交 —— SD280 時新版嚴 17%、SD420 嚴 4%，SD550 反而寬 9%（但此時 εt = 0.004 的 ϕ 只有約 0.75，強度被 ϕ 砍回來）。

▼ 5. 為什麼 εt = 0.004 的梁，ϕ 一定不是 0.9？

> 0.004 < 0.005，落在過渡區，必須內插：$\phi = 0.65 + 0.25\times(0.004-0.00206)/(0.005-0.00206) = 0.815$。 換句話說，用 ρmax 頂到滿的梁，強度折減也被同步砍掉 —— 規範用這個方式讓「配到最滿」變得不划算。

▼ 6. dt 和 d 什麼時候會不一樣？用錯會怎樣？

> 雙排以上配筋時 dt（最外層）> d（形心）。 用 d 算 εt 會低估 εt（偏保守），可能把本來 0.9 的 ϕ 算成過渡區； 反之用 dt 算力臂會高估 Mn（不安全）。兩者角色不能互換。

▼ 7. 為什麼「壓力鋼筋未降伏」比「降伏」還常出現在考題？

> 降伏條件是 $c \geq 3.2d'$（SD420）。而設計良好的延性梁 c 通常只有 0.3d 左右， d' 又常有 6～7 cm，很容易不滿足。延性越好的斷面，壓力筋越不會降伏 —— 這是結構性的，不是巧合。

▼ 8. 加壓力鋼筋主要買到什麼？

> 買到延性，不是強度。Cs 分擔壓力 → a 減小 → c 減小 → εt 增大 → φ 回到 0.9、μφ 上升、ρmax 放寬。彎矩強度的增加通常只有幾個百分點。附帶好處是長期撓度改善（$\lambda = \xi/(1+50\rho')$）。

▼ 9. T 形梁題目算出 a ≤ hf，代表什麼？

> 代表它根本不是 T 形梁問題，就是一根寬度 be 的矩形梁，用 $M_n = A_s f_y (d - a/2)$ 一條式子做完。 歷屆 6 題 T 形梁有 5 題如此。但你必須「算完才知道」，不能用看的。

▼ 10. 為什麼降伏曲率不能用 Whitney 應力塊算？

> Whitney 應力塊是「混凝土壓到 0.003 即將壓碎」時的等效模型。 鋼筋降伏那一刻，混凝土最外緣應變通常只有 0.001 左右，還在線彈性段，應力是三角形不是矩形。 用極限模型去描述彈性狀態，中性軸位置會算錯，μφ 整題垮掉。

▼ 11. 提高 f'c 對梁的彎矩強度幫助有多大？為什麼？

> 幾乎沒有。$M_n = A_s f_y (d - a/2)$，f'c 只透過 a 影響力臂，而 a 本來就遠小於 d， 力臂只增加幾個百分點。但 f'c 對**韌性**很有效，因為 $\phi_u = 0.003/c$，c 與 f'c 成反比 —— f'c 出現在分母。要提高梁彎矩強度，該加的是 As 或 fy。

▼ 12. 設計題算完 As，還有哪三件事沒做？

> ① 檢查 ρmin（防「開裂即斷」的脆性破壞）；② 檢查 $\varepsilon_t \geq 0.004$ 並回頭修正 φ； ③ 檢查鋼筋排得下 —— 排不下改雙排會使 d 減小，必須回頭重算一輪。第三項是最常漏的。

★ 精選 5 題：時間有限就練這五題

選題原則不是「涵蓋最多標籤」，而是**每題練到的獨立技能最多、彼此重疊最少**。 這 5 題涵蓋本單元 6 個考點群中的 5 個（未涵蓋者見文末誠實說明）， 且刻意各自代表一種不同的**題型骨架**：三合一分析、觀念鏈、設計反算、極限配筋、載重前置。

① RC-2023-2（2023）— 三個考點疊一題的當代標準題

為什麼選它：近年命題的模板 —— T 形梁 ＋ 雙筋 ＋ 壓力筋未降伏 ＋ 雙排配筋求 d。 單一題就把 §4 和 §5 的全部關卡走一次，而且是**你必須自己從保護層推算 d 與 d'** 的型式。
先讀：§4.1、§4.2、§5.2
做完要能回答：

- 你怎麼確定中性軸落在翼板內？如果落在腹板，哪幾步會改？
- d 和 dt 在這題差多少？ϕ 會不會因此跨區？
- 二次方程的兩個根，你憑什麼直接丟掉一個？
- 原卷要求 8-D32 雙排、淨間距取規範最小值：4 根 D32 在 bw = 30 cm 一排真的排得下嗎？

② RC-2011-2（2011）— 唯一的「中性軸在腹板」＋ 觀念鏈

為什麼選它：計算量不大，但牽動的因果鏈最長： T 形梁平衡鋼筋量 → As = 0.9Asb → 求 ϕMn（過渡區 ϕ）→ 再求曲率延展比。 它是**歷屆唯一 a > hf 的 T 形梁**，這個路徑不練就永遠不會。
先讀：§3.2、§5.2、§6.1
做完要能回答：

- T 形梁的 Asb 為什麼要拆成翼板與腹板兩部分算？
- As = 0.9Asb 為什麼一定落在過渡區而不是 ϕ = 0.9？算出的 εt 連 0.004 都不到，這代表什麼？
- 這題的 ϕy 與 ϕu 各用哪一套材料模型？為什麼不能共用？

③ RC-2007-1（2007）— 從載重一路做到「排不排得下」的完整設計題

為什麼選它：唯一一題把**設計全流程**走完：載重組合 → 有效翼板寬 → 反算 As → 選 D29 根數 → 檢查間距 → 檢查 ρmin/ρmax。前四題都是分析，這題是設計。 題目還直接給了過渡區 ϕ 內插式，等於明示「你會需要跑第二輪」。
先讀：§5.1、§7.2、§7.3
做完要能回答：

- 三個 be 條件各自在防什麼？哪一個控制？
- 你的第一輪 jd 猜多少？第二輪修正後差幾 %？
- 如果 D29 排不下要改雙排，你要回頭改哪幾個數字？

④ RC-2015-2（2015）— 「最大」這兩個字的完整意思

為什麼選它：它問的不是「這根梁多強」，而是「這個斷面**最多**能多強、**最多**能多韌」。 要回答就必須把 §3.4.1 的折點極大值（峰值在 εt = 0.005，不在最大鋼筋量）、§4 的雙筋處理、§6 的雙筋轉換斷面全部串起來。 兩個小題（最大彎矩 / 最大韌性）方向相反，正好練「強度與韌性互相拉扯」。
先讀：§3.4.1、§4.2、§4.3、§6
做完要能回答：

- 為什麼 εt = 0.005 的 φMn（114.8）比 εt = 0.004（113.7）還大？你的答案有沒有附掃描表？
- 雙筋梁的轉換斷面為什麼壓力筋要用 (n−1)A's？
- 如果把 A's 加倍，最大 φMn 與最大 μ 各會怎麼變？

⑤ RC-2016-1（2016）— 你得自己把載重變成彎矩

為什麼選它：前四題都直接或間接給你彎矩，這題要你**自己建立前置資料**： 固端彎矩、跨中彎矩、三組載重組合比大小、地震反向時梁端翻號。 這個「題目沒給、要自己生」的能力是別題練不到的，而且它在 RC-U3-3、SD 科目會重複用到。
先讀：§7.1
做完要能回答：

- 哪一個載重組合控制端點？哪一個控制跨中？為什麼可能不同？
- 題目的「整跨頂部與底部配置相同鋼筋」到底是什麼意思？（提示：不是頂筋 = 底筋）
- 用「端彎矩＋跨中彎矩 = $wL^2/8$」檢查你的彈性分析，對得上嗎？

練這五題的正確方法

不要一題做完就對答案。建議這樣跑：

1. **第一遍只畫流程**：不算數字，只在紙上寫出 §8 那張圖你會走哪條路、每個菱形你答什麼。 花 5 分鐘。走錯路是最貴的錯，先確保路是對的。
2. **第二遍完整計算**，每算出一個中間值就做一次極限檢查（a/d 合理嗎？c/d' 大於 3.2 嗎？εt 落在哪一區？）。
3. **第三遍才看解答**，重點不是比數字，是比**你有沒有漏掉某個驗證步驟**。 數字差 2% 不重要，漏了「檢查 a ≤ hf」才是真失分。
4. 在解析 .md 的 §3.5 變數層次分析裡，把你卡住的知識點標 ⚠，複習時只看 ⚠。

候補題（時間還有就加做）

題號	補什麼
RC-2024-1	T 形梁的 ρb / ρmax / ρmin 三件套一次到位，且是高強度鋼筋 —— 補「非 SD420 時 εty 不是 0.002」這個坑
RC-2019-1	最乾淨的「二次方程反算 As ＋ φ 迭代」單筋題，適合當設計流程的計時練習（目標 15 分鐘）

誠實說明：這 5 題沒涵蓋到的

練完這五題，以下四個考點群你仍然是空白的：

1. **過筋梁 / 壓力控制斷面**（RC-2014-1）—— 鋼筋未降伏時的應變相容，加上雙 f'c 複合斷面。這是唯一考「反過來」的題型。
2. **彎矩-曲率三階段（含開裂彎矩 Mcr）**（RC-2014-2）—— 本講義 §6.1 只講到降伏與極限，第一折點 Mcr 屬 RC-U3-1，兩單元交界處。
3. **負彎矩 T 形梁**（RC-2015-3）—— 陷阱 #14。觀念在 §5.2 講過，但沒有實際練過一次，考場上很容易反射性去算 be。
4. **材料經濟性論述題**（RC-2022-2）—— 四組 f'c×fy 比較用鋼量並「評論」。這是申論成分最高的一題，計算簡單但要寫得出理由。

建議：若這五題做得順，優先補 RC-2014-1（題型最獨特）與 RC-2015-3（陷阱最致命）。 RC-2014-2 建議與 RC-U3-1 撓度單元一起讀，效率較高。

因果鏈總複習（考前用嘴巴講一次）

① 高強混凝土脆 → 應力分布尖 → 形心上移 → k_2 小 → **β_1 小** → 同樣的 a 對應更深的 c → 延性更差

② As 增加 → T 增加 → a 增加 → c 增加 → **εt 減小** → φ 下降 → 加鋼筋不是無限有效 → ρmax 存在的理由

③ εcu = 0.003 與 εy = fy/Es 是唯二輸入 → c/dt = 0.003/(0.003+εt) → 力平衡翻成 ρ → **ρb、ρmax、φ 全是同一條幾何的切片**

④ 加 A's → Cs 分擔壓力 → a 減小 → c 減小 → εt 增大 → **φ 回升、μφ 上升、ρmax 放寬** → 雙筋梁的真正價值

⑤ 算 be → 假設 NA 在翼板算 a → 比對 a 與 hf → **a ≤ hf 當矩形梁；a > hf 才拆兩塊** → 最後都回到 εt 定 φ

⑥ f'c ↑ → a ↓ → c ↓ → φu = 0.003/c ↑ → **μφ ↑ 但 Mn 幾乎不變** → f'c 買的是變形能力，不是強度

RC-U1-1 觀念講義 ・ exam-wiki-RC ・ 與 study-RC-U1-1.html（命題分析）、formula-given-RC-U1-1.html（給／背分界）並用